

Aufgabe 1

1. Namen aller Personen, die im Weißen Haus gelebt haben (Präsidenten und Ehepartner:innen)

```
D SELECT PRES_NAME AS Name
FROM PRESIDENT
UNION
SELECT SPOUSE_NAME AS Name
FROM PRES_MARRIAGE;
```

Name varchar
Pierce F
Roosevelt T
Hoover H
Skelton M W
Hunter N
Adams J
Adams J Q
Grant U S
Arthur C A
Eisenhower D D
Nixon R M
Hoes H
Lee A H
Roosevelt A E
Bouvier J L
Maples M A
Jacobs J T
Jefferson T
Tyler J
Truman H S
.
.
.
Dimmick M S L
Galt E B
Van Buren M
Fillmore M
Johnson A
Bush G H W
Horndon E L
Scott C L
Goodhue G A
Warren E B
Clinton W J
Chidross S
Wyman J
Knauss M
Taylor Z
Buchanan J
Garfield J A
Ryan T C
Smith R
Zelnickova I M
98 rows (40 shown)

2. Präsidenten, die auch Vizepräsidenten waren (ohne JOIN)

```
D SELECT PRES_NAME
FROM PRESIDENT
WHERE PRES_NAME IN (
SELECT VICE_PRES_NAME
```

```
FROM ADMIN_PR_VP
);
```

PRES_NAME varchar
Roosevelt T
Adams J
Arthur C A
Nixon R M
Coolidge C
Jefferson T
Tyler J
Truman H S
Ford G R
Van Buren M
Fillmore M
Johnson A
Bush G H W
Biden J
Johnson L B
15 rows

3. Vizepräsidenten mit mehr als einer Amtsperiode

```
D SELECT VICE_PRES_NAME, COUNT(*) AS Amtsperioden
FROM ADMIN_PR_VP
GROUP BY VICE_PRES_NAME
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY VICE_PRES_NAME ASC;
```

VICE_PRES_NAME varchar	Amtsperioden int64
Adams J	2
Agnew S T	2
Biden J	2
Bush G H W	2
Calhoun J	2
Cheney D	2
Clinton G	2
Garner J N	2
Gore A	2
Marshall T R	2
Nixon R M	2
Tompkins D	2
12 rows	2 columns

4. Heimatstaaten mit Präsidenten aus mehreren Parteien

```
SELECT STATE_BORN, COUNT(DISTINCT PARTY) AS AnzahlParteien
FROM PRESIDENT
GROUP BY STATE_BORN
HAVING COUNT(DISTINCT PARTY) > 1;
```

STATE_BORN varchar	AnzahlParteien int64
Massachusetts	4
California	2
New York	3
Virginia	4

Aufgabe 2

Betrachten Sie die folgenden Datenbankzustände. Formulieren Sie für jede Änderung die erforderlichen SQL-Anweisungen (CREATE TABLE, INSERT INTO, UPDATE, DELETE FROM, DROP), um die gewünschten Änderungen durchzuführen. Versuchen Sie, dies mit einer minimalen Anzahl von Statements zu erreichen.

1.

Von:

<i>S</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	x	a
1	x	c

Nach:

<i>S</i>			<i>R</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>C</i>
1	x	a	1	a
1	x	c	1	c
2	y	d		

```
CREATE TABLE R AS
SELECT DISTINCT A, C
FROM S;

INSERT INTO S VALUES (2, 'y', 'd');
```

2.

Von:

<i>S</i>			<i>R</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>C</i>
1	x	a	1	a
1	x	c	1	c
2	y	d		

Nach:

<i>S</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
2	y	q

```
DROP TABLE R;

UPDATE S
SET C = 'q'
WHERE A = 2 AND B = 'y';

DELETE FROM S
WHERE A = 1;
```

3.

Von:

<i>S</i>			<i>R</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	x	a	1	x	a
2	y	d	1	v	c

Nach:

<i>S</i>			<i>R</i>			<i>T</i>		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	x	a	1	x	a	1	x	a
2	y	d	1	v	c	2	y	d
						1	x	a
						1	v	c

```
CREATE TABLE T AS
SELECT * FROM S
UNION ALL
SELECT * FROM R;
```